

Smart and Fast for HAD and Antibiotics

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองคำสั่งใช้ยาความเสี่ยงสูงและยาปฏิชีวนะ

สมาชิก : ญ. วีรยา วรลยางกูร, ญ. มณฑิ เรืองอ่อน, ญ. ญ.จิรินทร์ วิริยะวาริ, ญ. วัลลภา สุวรรณพล ที่ปรึกษา : ญ.ดร. รวิวรรณ วิทวัสสำราญกุล

ปัญหาและสาเหตุ

การใช้ยา HAD และยาปฏิชีวนะแรงด่วนในผู้ป่วยเด็กมีความซับซ้อนสูง ต้องคำนวณตามอายุ น้ำหนัก ภาวะวิกฤตของโรค ซึ่งกระบวนการเดิมยังใช้การคำนวณแบบ Manual และเปิดค้นหาข้อมูลหลายแหล่ง ส่งผลให้เภสัชกรต้องใช้เวลามาก เกิดความล่า และเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อนทางยา ที่อาจอันตรายถึงชีวิตทั้งยังก่อให้เกิดภาวะคอขวดทำให้การจ่ายยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรง ล่าช้า จึงจำเป็นต้องพัฒนา Web Application เพื่อช่วยคำนวณ และแจ้งเตือนความเสี่ยงแบบ Real-time ซึ่งจะช่วย ลดความผิดพลาด ลดระยะเวลาการคัดกรอง และเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ป่วย

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

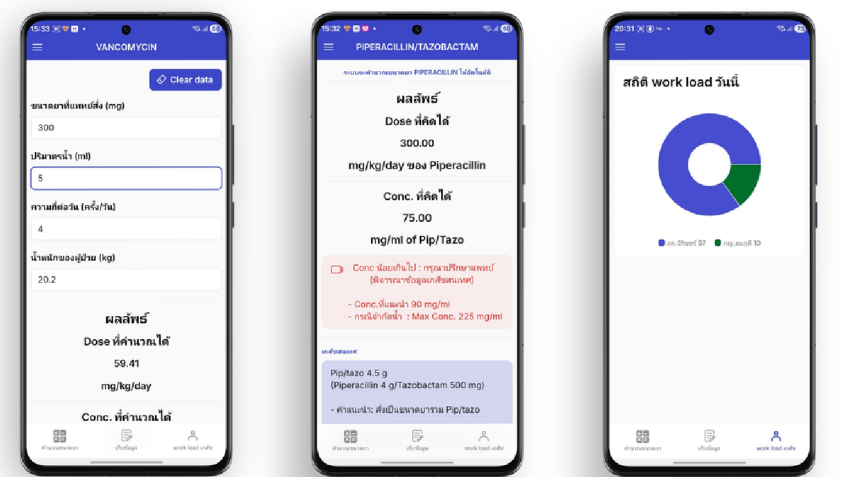
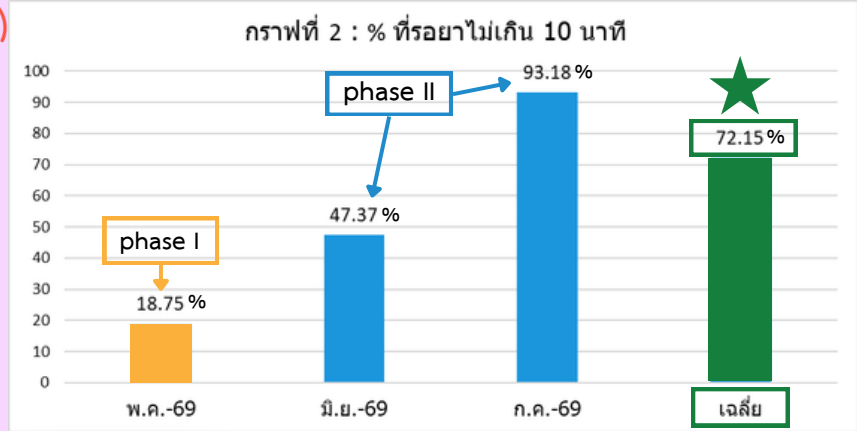
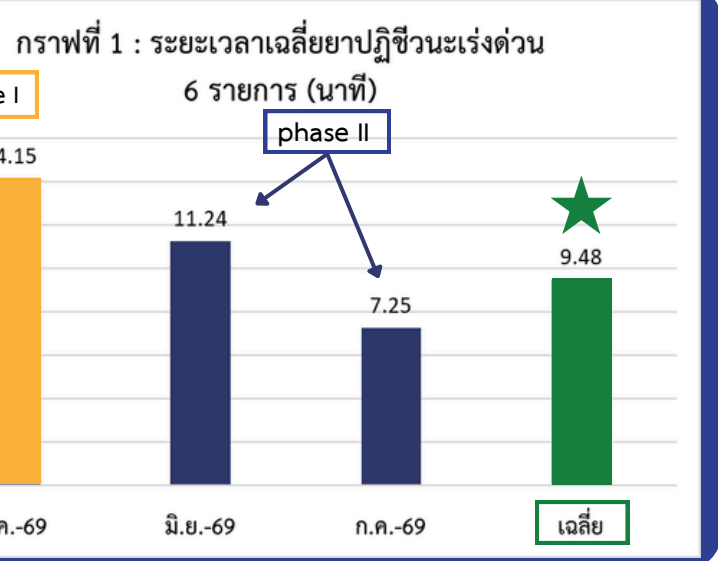
- พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองคำสั่งใช้ยา HAD และยาปฏิชีวนะแรงด่วน สำหรับผู้ป่วยใน
- เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยการดักจับคำสั่งใช้ยาที่ไม่เหมาะสมก่อนถึงตัวผู้ป่วย (ความรุนแรงระดับ B)
- ลดระยะเวลาการออกยายาปฏิชีวนะแรงด่วนนำร่อง 6 รายการ เฉลี่ย น้อยกว่า 10 นาที เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- จำนวนใบสั่งยาที่ระยะเวลาออกยาน้อยกว่า 10 นาที มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

กิจกรรมพัฒนา

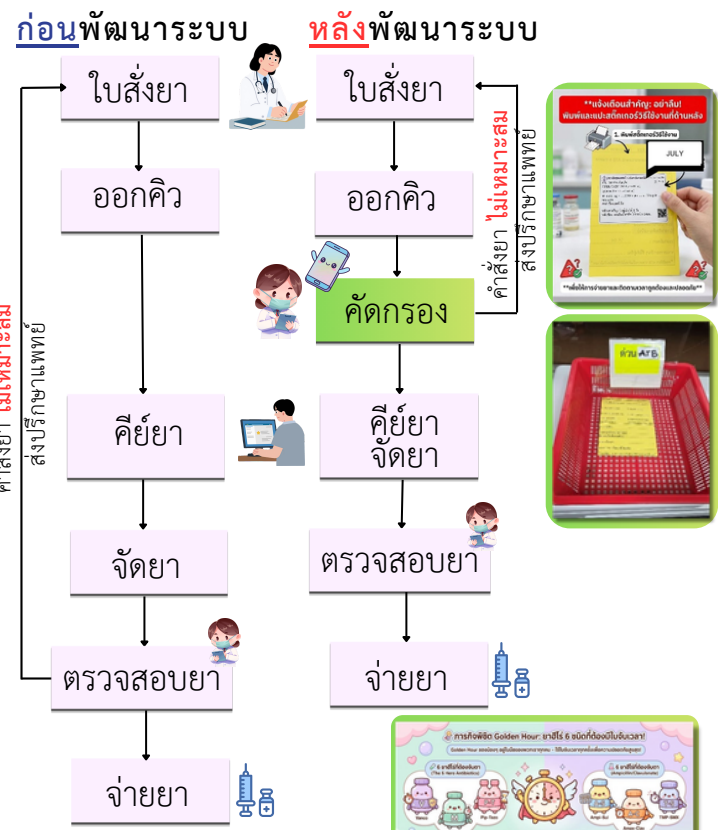
- ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล (ก.พ. 69) ประชุมทีมงานเพื่อศึกษาสภาพปัญหา รวบรวมข้อมูลความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา HAD และยาปฏิชีวนะ
- ออกแบบระบบ การทำงานเบื้องต้นของเว็บแอปให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงของเภสัชกร (มี.ค. 69)
- พัฒนาและนำร่อง: พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูล สร้างเว็บแอป และเริ่มปรับกระบวนการทำงานนำร่องในกลุ่มยาปฏิชีวนะแรงด่วน (มี.ค. - เม.ย. 69)
- ทดลองใช้และเก็บข้อมูล Phase 1: พัฒนาเว็บแอปอย่างต่อเนื่องจากผลการทดสอบ พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลระยะแรก (พ.ค. 69)
- ประเมินผล Phase 1: สรุป ประเมินผลการใช้งาน และวิเคราะห์โอกาสพัฒนา (มี.ย. 69)
- ปรับปรุงและเก็บข้อมูล Phase 2: ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานตามข้อเสนอแนะ และเก็บรวบรวมข้อมูลระยะที่สอง (มี.ย. - ก.ค. 69)
- สรุปผลโครงการ: สรุปผลการดำเนินงานโครงการทั้งหมดเพื่อรายงานและวางแผนยั่งยืน (ส.ค. 69)

สรุปผลการดำเนินงาน

เนื้อหา/รายละเอียด/ตัวชี้วัด	ก่อนพัฒนาระบบ (ก.พ.-เม.ย.69)	หลังพัฒนาระบบ (พ.ค.-ก.ค.69)	ผล การเปลี่ยนแปลง
จำนวนคำสั่งยาไม่เหมาะสมที่ตรวจพบ (ระดับ B)	6 ครั้ง	19 ครั้ง	+13 ครั้ง (+216.7%)
ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาที่คัดกรองถึงตัวผู้ป่วย (ระดับ C)	0	0	0
อัตราดักจับความคลาดเคลื่อน (ต่อ 1,000 วันนอน)	1.18	3.53	เพิ่มขึ้น 3 เท่า
อัตราส่วนเปรียบเทียบ (Rate Ratio)	1.00 (อ้างอิง)	2.99	ดักจับได้ 2.99 เท่า
ระยะเวลาการออกยา	30.25 นาที	9.48 นาที	ลดลง 20.77 นาที



ภาพแสดงเว็บแอปพลิเคชันเว็บแอปพลิเคชันใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต : PC , Smartphone , Tablet หรือ Ipad



ข้อจำกัด

ระบบ NEW HIS มีความหน่วงในการประมวลผล ขั้นตอนการคีย์ยา 2-3 นาที ส่งผลให้ยาถึงตัวผู้ป่วยช้าลง

บทเรียนที่ได้รับ

ความสำเร็จเกิดจากการพัฒนาระบบจากงานจริงอิงมาตรฐานน่าเชื่อถือ ประหยัดงบประมาณ และทดลองใช้ลดแรงต้าน โดยมีโอกาสพัฒนาต่อยอด ด้วยการขยายใช้นอกเวลาเพิ่มกลุ่มยา เชื่อมระบบ HIS จัดทำ SOP และยกระดับสู่ระบบ decision support ร่วมกับ CPOE เพื่อการวิจัยและใช้งานยั่งยืน